

הדיפרנציאל השני

נניח ש f מוגדרת בקבוצה פתוחה D ב $\mathbb{R}^k$ (עם ערכים ב $\mathbb{R}$) ודיפרנציאבילית בכל הנקודות של D .

$$df() : x \in D \subset \mathbb{R}^k \rightarrow df(x) \in (\mathbb{R}^k)' \leftrightarrow \mathbb{R}^k$$

$(\mathbb{R}^k)'$ הוא מרחב כל הפונקציונאלים הלינאריים על $\mathbb{R}^k$, נקרא המרחב הדואלי של $\mathbb{R}^k$, והוא איזומורפי ($\leftrightarrow$) ל $\mathbb{R}^k$ (נוח לזהות את $(\mathbb{R}^k)'$ עם $\mathbb{R}^k$ בעזרת האיזומורפיזם:

$$L \in (\mathbb{R}^k)' \leftrightarrow a \in \mathbb{R}^k$$

$$Lh = ha \quad \forall h \in \mathbb{R}^k$$

$$(a_i \div Le^i)$$

$$ha = \sum_i h_i a_i = \sum_i h_i Le^i = L \left(\underbrace{\sum_i h_i e^i}_h \right) = Lh$$

לפי הזהוי הנ"ל, $df()$ הוא פונקציה וקטורית מ $\mathbb{R}^k$ ל $\mathbb{R}$. אם הפונקציה (הוקטורית) $df()$ דיפרנציאבילית (בעצמה) בנק' מסוימת x של D , נקרא לדיפרנציאל שלה בנק' x הדיפרנציאל השני של f בנק' x (המסומן $d^2f|_x$)

$$d(df())|_x \div d^2f|_x$$

$d^2f|_x$ היא העתקה לינארית מ $\mathbb{R}^k$ ל $\mathbb{R}$. הוא קיים אמ"ם (משפט!) כל הרכיבים של $\nabla f()$ (שזוהה ע"י האיזומורפיזם הנ"ל עם $df()$) הם דיפרנציאביליים בנק' x .

דהיינו, אמ"ם כל הנגזרות $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ דיפרנציאביליות בנק' x .

תנאי מספיק לכך הוא שהנגזרות החלקיות $\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)$ קיימות בסביבה של x , ורציפות

בנק' x (ודאי מתקיים אם f היא C^2 ב D), ובמקרה זה $d^2f|_x$ קיים לכל $x \in D$

$$d^2f|_x h = d \left(\underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_i}}_{df()} \right) \bigg|_x h = h \left(\frac{\partial (\nabla f)}{\partial x} \right) \div h \left(\frac{\partial (f_{x_1}, \dots, f_{x_k})}{\partial (x_1, \dots, x_k)} \right)$$

$$H = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \quad \text{נקרא ההסיאן}$$

$$d^2 f|_x \text{ היא העתקה לינארית מ-} \mathbb{R}^k \text{ ל-} \mathbb{R}^k$$

$$u \in \mathbb{R}^k$$

$$(d^2 f|_x h) u = h H|_x u^t = u H h^t$$

זו תבנית בילינארית (דהיינו: פונקציה ממשית של שני וקטורים ב- $\mathbb{R}^k$, שהיא לינארית בכל אחד מהם).

משפט הפונקציות הסתומות

$$f : D \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

נניח שבנקודה מסויימת $f(x^0, y^0)$.
 בעיה: פתרון המשוואה $f(x, y) = 0$ עבור y (כפונקציה של x) בסביבה מסויימת של הנק' (x^0, y^0)

דוגמה $x^2 + y^2 = r^2$, $r > 0$ נתון. $y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$ אבל אנחנו רוצים פתרון יחיד ל- y ! אנחנו רוצים לחפש פתרון מקומי.

נקודות שבת(כלי רב שימושי באנליזה)

הגדרה

• יהי (X, d) מרחב מטרי. העתקה $T : X \rightarrow X$ נקראת כיווץ (contraction) אם קיים $0 < q < 1$ כך ש- $\forall x, y \in X \quad d(Tx, Ty) \leq qd(x, y)$

כיווץ הוא בהכרח רציף(במ"ש) על X , כי אם $\epsilon > 0$ נתון, נבחר $\delta = \epsilon$, ואז לכל $x, y \in X$ שעבורם $d(x, y) < \delta$ מתקיים $d(Tx, Ty) \leq qd(x, y) < q\delta < \epsilon$

• נק' $x \in X$ נקראת נקודת שבת של T אם $Tx = x$

אם קיימת נק' שבת x לכיווץ T , היא בהכרח יחידה כי אם x, x' שתיהן נקודות שבת של T ,

$$d(x, x') = d(Tx, Tx') \leq qd(x, x') \Rightarrow 0 \leq (1 - q) d(x, x') \leq 0 \Rightarrow d(x, x') = 0 \Rightarrow x = x'$$

משפט נקודת השבת של בנק(Banch)

יהי X מרחב מטרי שלם, ויהי T כיווץ של X . אזי יש ל- T נקודת שבת יחידה ב- X .

הוכחה(קיום! יחידות כבר ראינו!)

נגדיר באופן אינדוקטיבי את T^n : לכל n $T^{n+1} = T \circ T^n$ - הזהות
תהי x_0 נק' שרירותית של X , ונגדיר סדרה

$$x_n = T^n x_0 \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

דהיינו

$$\{x_0, Tx_0, T^2x_0, \dots\}$$

$$n \geq 0 \quad d(x_n, x_{n+1}) \leq q^n d(x_0, x_1) \quad \text{טענה}$$

באינדוקציה על n : הוכחה

$n = 0$: טריויאלי

נניח נכונות אי השוויון עבור n ונוכיח עבור $n+1$:

$$d(x_{n+1}, x_{n+2}) = d(Tx_n, Tx_{n+1})$$

בגלל שזה כיווץ:

$$\leq q d(x_n, x_{n+1})$$

ולפי הנחת האינדוקציה

$$\leq v q q^n d(x_0, x_1) = q^{n+1} d(x_0, x_1)$$

טענה (חיזוק הטענה הקודמת):

$$d(x_n, x_m) \leq (q^n + \dots + q^{m-1}) d(x_0, x_1), m > n$$

באינדוקציה על m (עבור n נתון כלשהו).

הוכחה אינדוקציה המתחילה ב $m = n+1$, עבור $m = n+1$ זה נכון לפי ההגדרה של $\{x_n\}$.

נניח ל m מסוים, ונוכיח עבור $m+1$:

לפי אי שוויון המשולש

$$d(x_n, x_{m+1}) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, x_{m+1})$$

לפי הנחת האינדוקציה

$$\leq (q^n + \dots + q^{m-1}) d(x_0, x_1) + q^m d(x_0, x_1) = (q^n + \dots + q^{m-1} + q^m) d(x_0, x_1)$$

משל טענת עזר

מהטענות הנ"ל קיבלנו

$$0 \leq d(x_n, x_m) \leq (q^n + q^{n+1} + \dots) d(x_0, x_1) = q^n (1 + q + \dots) d(x_0, x_1)$$

$$= \frac{q^n}{1-q} d(x_0, x_1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

(כי $q < 1$)
על כן:

$$d(x_n, x_m) \xrightarrow{m > n} 0$$

ז"א $\{x_n\}$ סדרת קושי ב- x , וכיוון ש- X שלם, קיים הגבול $x \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$

טענה x נק' שבת של T

$$Tx = T\left(\lim_n x_n\right)$$

ובגלל הרציפות של הכיווץ T :

$$= \lim_n Tx_n = \lim_n X_{n+1} = x$$

מש"ל

הערה

המרחב המטרי חייב להיות שלם, אחרת לא בהכרח $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \in X$

מהו המרחב המטרי שבו יופעל משפט בנק?

יהי Z מרחב מטרי קומפקטי כלשהו. $C(Z)$ יסמן את מרחב כל הפונקציות הממשיות הרציפות ועל Z

$$Z \text{ הקומפקטי } |f| \leftarrow f \in C(Z) \text{ ולכן חסומה על המרחב } Z$$

$$\sup_Z |f| < \infty$$

(זה מקסימום!)

$$\|f\| \doteq \sup_Z |f| \text{ נגדיר } - \text{ זו באמת נורמה על } C(Z).$$

Z הוא מרחב נורמי על (מעל $\mathbb{R}$)

משפט

$C(Z)$ הוא מרחב בנק (כלומר: מ"נ שלם)

הוכחה

תהי $\{f_n\}$ סדרת קושי ב $C(Z)$. צל"ה: שקיים $f \in C(Z)$ כך ש $\|f_n - f\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

קושי: אם $\epsilon > 0$ נתון, קיים $n(\epsilon) \in \mathbb{N}$ כך ש $\|f_n - f_m\|$ לכל $m, n > n(\epsilon)$

תהי $x \in Z$ (שרירותית).

$$|f_n(x) - f_m(x)| \leq \sum_{x \in Z} |f_n(x) - f_m(x)| \doteq \|f_n - f_m\|$$

לכל $n, m > n(\epsilon)$ ז"א $\{f_n(x)\}$ סדרת קושי ב $\mathbb{R}$. כיוון ש $\mathbb{R}$ שלם, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ $\exists$

נגדיר $f(x) \doteq \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ (לכל $x \in Z$)

נראה ש $f \in C(Z)$

0 $\epsilon >$ נתון שרירותי, עבור $n \left(\frac{\epsilon}{3} \right) > n > m$ מתקיים $\|f_n - f_m\| < \frac{\epsilon}{3}$ ולכן

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{לכל } x \in Z$$

נשלח $m \rightarrow \infty$ (עבור n נתון כלשהו הגדול מ $n \left(\frac{\epsilon}{3} \right)$ נקבל:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{\epsilon}{3} \quad \forall n > n \left(\frac{\epsilon}{3} \right) \quad \forall x \in Z$$

תהינה $x, y \in Z$ כלשהן.

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_n(x)| + |f_n(x) - f_n(y)| + |f_n(y) - f(y)|$$

לכל $n > n \left(\frac{\epsilon}{3} \right)$, המחובר הראשון והשלישי קטנים או שווים $\frac{\epsilon}{3}$.

$$|f(x) - f(y)| \leq \frac{2\epsilon}{3} + |f_n(x) - f_n(y)|$$

נקבע n כנ"ל. כיוון ש f_n רציפה על Z (במ"ש, כי Z קומפקטי) קיים $\delta > 0$ כך

$$|f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\epsilon}{3} \quad \text{לכל } x, y \in Z \text{ כך ש } d(x, y) < \delta$$